

Contents

1 PLC 분야에 진입하려는 신입을 위하여	3
1.1 이쪽 계열 취업하기 위해서는 무엇을 준비해야 되나요?	4
1.2 야근, 출장, 주말근무 엄청 많나요?	4
1.3 근무환경이 어떻길래, 왜 이렇게 야근/출장이 많지요?	5
1.4 그런 회사들 밖에 없나요? 안 그런 회사는 없나요?	6
1.5 제가 나이가 좀 많은데, 이 쪽분야 입문해도 될까요?	6
1.6 원래 이 쪽이 초봉에 박봉인가요?	8
1.7 이쪽분야 경력을 쌓으면 연봉 얼마나 받을 수 있나요?	8
1.8 저는 PLC(또는 계장, 로봇제어 등)을 하고 싶은데, 어떤 회사로 가야 될까요?	9
1.9 PLC를 하고 싶어서 회사를 들어왔는데, 계장만 시켜요 (자기가 생각한 것과 다른 일을 하는 경우)	10
1.10 좋은 회사는 어떤 회사인가요?	12
1.11 사수가 가르쳐 주는건 없는데 맨날 욕을 합니다. 회사 계속 다녀야 하나요? . .	13
1.12 이쪽 분야로 입문하기 위해서 무엇을 공부해야되나요?	14
1.13 초보인데 어떻게 공부를 하나요?	15
1.14 매뉴얼은 어디서 찾나요?	16
1.15 매뉴얼(예제)을 보고 여기까지 했는데 잘(이해가) 안됩니다. 도와주세요. . . .	17
1.16 프로그램은 어떻게 짜야 잘 짤 수 있다는 소리를 들을까요?	18
1.17 자동제어(PLC)분야에 도움이 될만한 자격증은 무엇인가요?	20
1.18 PLC나 시퀀스, 전기 말고도 다른 공부도 해야 되나요?	20
1.19 PLC 프로그램(개발툴, CAD 등)을 어디서 구하고, 어떻게 설치해야하나요? .	22
1.20 와 이쪽 일은 쓰레기 같네요. 진짜 못해 먹을 것 같습니다.	22

Chapter 1

PLC 분야에 진입하려는 신입을 위하여

자동제어 업체(PLC)로 입문 또는 이직(또는 전직)을 원하시는 분들이 많으신걸로 알고, 관련 질문들도 많이 올라옵니다.

이 글은 정말 PLC입문자, 초보자 분들 타겟으로 작성된 문서다 보니, 실력이 있으신 분들에겐 필요가 없는 글입니다.

생각나는대로 막 주저리주저리 적어서, 제 사설이 많이 담겨있고, 맞춤법이나 문맥이 안맞는 부분이 있을 수 있습니다.

그러한 부분은 양해 부탁드립니다.

일단 핵심내용은 굵게 처리했습니다. 굵은부분을 위주로 보시고, 궁금한 내용이 있다면 아래 사설을 읽어보세요.

글 내용은 틀린부분이나 다른의견이 있다면 댓글 달아주시면, 참고하여 수정하도록 하겠습니다.

생각나는 질문내용이 있다면 답변에 추가하도록 하겠습니다.

감사합니다.

1.1 이쪽 계열 취업하기 위해서는 무엇을 준비해야 되나요?

첫번째로는 님의 인성과 끈기와 근성과 열정입니다.

두번째로는 전기공부나 PLC경험 유무 정도가 되겠습니다.

아래서 다시 설명하겠지만, 이쪽 일이 결코 쉬운 분야가 아닙니다.

야근/출장이 잦고, 경력없는 신입들은 연봉까지 낮은편이라... 중도에 많이 포기하는 사람이 많습니다.

그래서 첫번째로 강조한것이 님의 인성과 끈기, 근성과 열정을 어필해야합니다.

(인성과 근성, 열정이 있다면 실무를 가르쳐주면서 일을 같이 해나가자는 좋은 회사가 많습니다. 이것이 제일 중요합니다.)

그외에 일반적인 사항을 보자면 전기자격증과 함께 PLC경험 유무 정도가 일반적인 자격요건이라고 생각이 됩니다.

학력은 회사마다 다른데, 보통 전대졸 이상 뿐지만, 공고출신 학생들도 많이 뽑습니다.

전기자격증이 없거나 PLC경험이 없어도 열정만 있다면 채용하고 교육시키면서 일시키는 중소기업들도 많이 있습니다.

회사가 크고 체계가 잡혀있거나, 해외출장이 잦은 회사는 영어시험점수 요구할수 있습니다.

권장사항은 전기자격증 하나 이상 취득하시고 시퀀스와 PLC 공부 꾸준히 하시길 바랍니다.

1.2 야근, 출장, 주말근무 엄청 많나요?

일단 요약해서 말씀드리자면, 많습니다. 이 쪽 분야로 오실 생각이시라면 당연하다고 생각하는게 좋습니다.

물론 회사마다 근무조건/환경 등이 다 제각각 이기에 편차가 있을 수 있지만, 대체적으로 그렇습니다.

자동제어분야에서, 설비 및 장비 설치 및 셋업하고, 시운전하고 유지보수하는 일이 일반적입니다.

보통 현장이 지방이나 해외에 있고, 자동제어 엔지니어라면 현장에 가서, 설치 및 셋업하고, 시운전이 완벽하게 끝날 때까지 현장에 상주해 있는 것이 당연합니다.

(설비 설치와 정상화를 완료하고, 현장 작업자에게 인수인계가 마무리 될 때까지 책임을 집니다.)

담당한 설비가 남들보다 하루빨리 정상화 시키고 잘 움직인다면, 누구보다 빨리 퇴근하고 철수할 수 있는거고,

기계가 돌아박아 정상화 시키는게 물건너 갔다면, 칼퇴는 개뿔이고, 야근에 매일 현장에 박혀서 살 수도 있는겁니다.

1.3 근무환경이 어떻길래, 왜 이렇게 야근/출장이 많지요?

보통 자동제어 하는 조건이 급박한 조건 속에서 이루어 지기 때문에 그렇습니다.

그래서 야근/출장도 당연하지만, 실력이 필요한 이유이기도 합니다.

(물론 회사마다 근무조건/환경 등이 다 제각각이기에 편차가 있을 수 있습니다.)

크게 2가지를 나누어서 설명 드리겠습니다. 하나는 신규공사(예를 들어 공장을 새로 짓는 경우)와

개보수건(예를 들어 공장에 새로운 기능의 장비를 설치)하는 경우가 있습니다.

신규공사의 경우, 원청에서 공사건을 발주처리 하고, 발주주에서 각 하위 벤더들에게 일을 쪼개서 줍니다.

(왜냐면 각 회사마다 할 수 있는 전문적인 일이 다르기 때문입니다.)

보통 신규 공사의 경우엔 토목/건축 ⇒ 기계 ⇒ 전기 ⇒ 제어업체 이런식으로 들어옵니다.

근데 일의 절차가 뒤로 갈수록 납기에 급박해지고, 책임이 커집니다.

근데 보통 자동제어 업체들의 포지션이 [전기 ~ 제어]쪽의 일이 메인인데, 아무래도 공사의 마지막 공정이고,

자동제어의 특성상 모든 설비/장비를 마지막까지 정상화해야되고

보통 공사 납기와 최종설치일/FAT(공장인수검사) 등 일정이 걸려 있어서, 그 일정안에 모든 것을 마무리 지어야 합니다.

두번째로 개보수건인데, 보통 개보수건을 진행하게 되면, 일을 진행하기 위해서 공장을 멈춰야 합니다.

문제는 공장을 멈춰야 되는데 있습니다. 공장을 오래 멈추면 멈출수록 제품생산을 지연해야

되고,

그 기간이 길어질수록 회사입장에서는 손해가 되기 때문이지요.

물론 이런 경우 말고도 좀 복잡한 이해관계나 안전문제, 돈문제 등이 걸려 있는 경우도 많지만, 어쨌거나 자동제어 업체는 보통 시간에 쫓기는 입장이라 보면 됩니다.

1.4 그런 회사들 밖에 없나요? 안 그런 회사는 없나요?

제가 본 대부분의 회사는 다 그래왔었고, 위에서 말한 절차상 자동제어 분야는 그럴 수 밖에 없습니다.

물론 그런회사가 있을 수는 있지만, 그런회사 간다면 밥값을 해낼 수 있을지 먼저 생각을 해 봐야 합니다.

만약에 PLC엔지니어나 계장공 들을 위한 교육하는 업체가 있다고 합시다. 번듯한 사무실에,
근무환경도 깔끔하고, 페이도 그럭저럭 좋다고 칩시다.
님께서 그 회사 들어가서 PLC나 시퀀스 교육을 잘 하실 수 있을까요?

보통 엔지니어를 위한 교육에는 적든 많은, 현장에 계신 분들이 교육을 오시고, 그 중에서 실력자 분들도 많습니다.

님께서 그런 경험도 많고 실력도 뛰어나신분들께 교육할 수 있을까요?

안그런 회사들이 있을 수는 있습니다.

하지만, 위에서 예를 들었듯이 실력과 경험이 많은 사람을 뽑지, 실력도 경험도 없는 사람을 뽑지는 않습니다.

1.5 제가 나이가 좀 많은데, 이 쪽분야 입문해도 될까요?

첫번째로님의 각오에 따라 달렸습니다. 야근/출장/매일 공부 등을 버티고 실력자가 되실 각오가 되나요?

두번째로님의 적성을 한번 생각해보시길 바라고.

세번째로님의 나이를 다시 한번더 생각해보세요.

3가지 다 괜찮다고 하면 입문하세요. 아니시라면 다시 한번 생각을 해보시고요.

일단 PLC분야에선 신입은 나이가 젊은사람이고, 전공자, 관련 프로그램을 배운사람을 뽑아서 일 시킵니다.

(보통 이쪽 분들 의견이 많이 갈리지만, 보통 마지노선을 30대 정도로 생각합니다.)

왜냐면 PLC분야는 배울게 많고, 빠릿빠릿하게 움직여야하고, 흡수력이 빨라야 되기 때문입니다.

근데 그 경험과 실력을 쌓을 동안, 그 과정이 힘듭니다.

게다가 회사입장에서는 실력이 검증되기 전까지 보조적인 일만 시킬 것이고, 그러면 연봉도 낮겠지요...

아래서 다시 설명하겠지만. 이 과정 들을 버티어야 되는데,

PLC공부하는 분들 보면, 누구는 머리가 안돌아가서 프로그램을 잘 못짜겠다는 분들도 계시고,

누구는 공장에 짱박혀서 시운전을 구지 봐야되는데 적성이 안맞아서 못버티는 분들도 있고,

누구는 야근/출장에 지쳐서 나가는 사람들도 많습니다...

이러한 것들을 각오하고, 버텨서 실력자가 되신다면 좋겠지만, 현실적으로 아니신분들도 많을 뿐더러...

회사 입장에서 실력도 없고, 이 쪽에서 오래 못버틸 사람을 데리고 일 시킨다는 것도 문제입니다.

제 생각은 많은 분들이 PLC분야로 오셨으면 좋겠지만, 적성도 안맞거나, 실력도 없으신 분들은 이 분야에서 그만 때려치기를 권장드립니다.

(솔직히 적성도, 실력도 없으신 분들 때문에 고통받는 사람이나 회사가 너무 많습니다... 아니다 싶으면 금방 때려치는게 다른 사람들을 위해서, 회사를 위해서 이득입니다.)

한번 생각해보시져. 나이가 40 중반이 넘어서 PLC를 배워서 경력을 쌓았는데, PLC좀 할줄 안다 싶으니까 나이 50대가 되었네요?

솔직히 말해서, 그때 쯤 되면 20~30대 나이 젊은 친구들이 PLC배워서 치고 올라올텐데, 경쟁이 될까요?

하나더 가정해서, 50대에 PLC실력이 검증이 안됐다면, 실력이 검증안된 젊은친구들이 더 경

쟁력 있지 않을까요?

경쟁이 될만한 실력을 쌓는것도 능력이라 봅니다.

1.6 원래 이 쪽이 초봉에 박봉인가요?

네, 대체적으로 그런편이긴한데, 아닌 곳도 많습니다.

이것은 회사를 준비하시는 분께서 회사를 많이 알아보고 가야 된다고 봅니다.

대체적으로 중소기업 신입을 보면 2200~2800 내외 인것 같고

체계가 잘 잡혀있는 중견기업이나 대기업을 가야 연봉이 3천이 넘는듯 합니다만...

(2016년 기준, 정확한 통계수치는 아니니, 연봉정보는 직접 비교해보시길 바랍니다.)

이쪽 신입으로 오실 생각이시라면 연봉에 대한 욕심은 조금 낮추는게 좋습니다.

(물론 케이스 By 케이스 입니다.)

1.7 이쪽분야 경력을 쌓으면 연봉 얼마나 받을 수 있나요?

케이스 By 케이스 입니다만, 이걸 님의 실력에 따라 달렸습니다. 스스로 자신에게 물어보세요.

만약에 님이 지금당장 회사에 들어가서 하실수 있는게 뭘까요?

담당 설비 PLC프로그램 시운전이 가능할까요?, 공장에 납품할 판넬 혼자서 만들 수 있거나
합니까?

만들수 있다고 칩시다. 그럼 실력이 남들보다 더 뛰어나서, 남들이 못하는걸 할 수 있나요?

남들이 일주일 걸려 만들걸 님이 하루만에 만들 수 있는 능력자 인가요?

축구로 비유하자면, 님이 조기축구 동아리에서 20년 축구를 했다 칩시다.

그렇다고 메시나 호날두 처럼 실력이 날라다니기라도 하나요?

실질적인 예를 들자면, 님께서 2천만원짜리 설비 시운전건을 계약했다고 칩시다.

그 계약을 체결하는 순간, 담당 설비는 시운전을 마칠때까지 님의 책임이 되겠지요.

보통 사람같으면 3달이 걸릴일인데, 님이 실력이 뛰어나서 1~2달만에 끝냈다면?

혹은 실력이 부족해서 반년이 걸렸다면요?

실력이 뛰어나서 1~2달 걸렸다고 치면, 그 일 끝내고 다른일 찾으러 다니면 됩니다.

근데 반년 하도 오래걸려서, 원청에서도 넘 시운전 기간이 너무 길어서 책임을 지라네요? 그럼 돈 제대로 못받는겁니다.

실력이 뛰어나시고, 일을 진짜 꼬박꼬박 따서서 부지런하게 하시는 분들은 연봉 역대 넘으시는것도 봤습니다.

그렇다고, 다 저런경우만 있는게 아닙니다. 어렵고 비싼일을 맡겼는데, 자신의 실력이 안되는지, 맨날 해메다가, 얼마 못가, 어느날 연락두절에 도망을 가셨더라고요...

(제 상식을 벗어나는 일이라 이해가 안되네요.)

(그래서 위에서 적성도 안맞고 실력도 없는 분들은 아니다 싶으면 금방 때려치라고 말씀드린 겁니다... 결코 겁을 주거나, 비하하려는 목적이 아님을 다시 상기시켜 드립니다...)

(카페 자세히 보시면 알겠지만, 자신이 받고 있는 연봉이 낮다고 하소연하시는 분들도 있고, 근무조건이 안맞는다가, 출장, 야근 등 이유로 이직생각하시는 분들의 글 많습니다. 검색 한번 해보시면 남일이 아니라고 느껴지실거라 생각합니다.)

1.8 저는 PLC(또는 계장, 로봇제어 등)을 하고 싶은데, 어떤 회사로 가야 될까요?

님이 맘에 끌리는 회사로 가세요. 솔직히 님도 회사에 대해서 이것저것 알아보고, 비교해보는 중아닌가요?

보통 비교 도중에 어떤회사는 기술을 배우기가 좋지만, 연봉이 낮다거나,

다른 회사는 연봉이 높지만 근무조건이 나쁘다거나 등등... 여러 조건이 있을겁니다.

그것도 님의 기준에 맞춰서 회사에 들어가야지, 님이 불안하다고, 남 이야기로 들어가기는 좀 그런것 같네요.

여기 계신 분들도 자신이 다니는 회사나, 거래처에 대해서 알지, 모든 회사를 다 아는 것도 아니고,

모든 분야에 통달하신것도 아닙니다.

(물론 엄청난 실력자 분들이 많으신 것들 잘압니다... 그 부분에 대해서는 양해 부탁드립니다.)
 구지 따지자면, 회사에 면접보기전에 회사에 대해서 알아 볼수 있는 것들 알아보고가세요.
 회사 규모가 어떤지, 회사 홈페이지가서 주사업이나 거래처, 실적은 어떤지
 면접보러 갔다면, 구체적으로 어떠한 프로젝트를 했고, 내가 입사를 하게된다면 어떠한 일을
 맞게 되는지 등등...
 면접보는 입장에서 질문이 많아지면 스스로에게 마이너스가 되지 않을까 걱정이 되긴하겠지
 만,
 적절한 질문은 오히려 면접볼때 플러스가 되고,
 제가 인사담당자라고 한다면, 우리회사에 대해 알아보고,
 자신이 알아본 만큼 비전을 가지고 있는 사람이라고 느껴서 더 좋게 볼 것 같습니다.
 (그렇다고 눈치 없이 “출장/야근 못가요.” 이런 질문하지 마시고요;;;)

1.9 PLC를 하고 싶어서 회사를 들어왔는데, 계장만 시켜요 (자기가 생각한 것과 다른 일을 하는 경우)

진지하게 객관적으로 봐서, 자신이 실력이 없어서 안시키는지,
 자신이 실력이 되는데도 PLC 일 자체를 안하는 회사인지를 봐야 합니다.
 만약에 전자라고 하면 실력을 키우시고, 후자라고 하면 회사 이직준비를 하시라고 말씀드리
 겠습니다.

일단 전자라고 가정을 하고 부적인 설명을 드리자면
 PLC엔지니어라 하면 현장에서 관련 설비를 자동으로 정상적으로 시운전을 모두 마칠수 있는
 능력자를 말합니다.
 공장이라 치면 시운전을 마쳐야 되는 라인을 아무 이상없게, 자동적으로 완벽하게 시운전을
 마치고,
 사용할수 있게 만들어야 됩니다.
 (그게 공장의 일부일수도 있지만, 공장 전체가 될 수 있고, 핵심공정이 될 수도 있습니다.)
 하지만 현장이란게 변수가 너무 많습니다. 이거 안되는 이유를 파악하고, 수정 하여 정상화
 까지 하여야 하는데요.

예를 들어, 계장공이 선을 잘못 물린게 있다면, 그걸 찾고 고칠수도 있어야하고, 시운전 잘못해서, 기계가 고장이 났다면, 그것도 고쳐내야 하는 사람입니다. 시운전은 실력이 검증이 안된사람에게는 절대로 해서는 안됩니다. 왜냐하면, 그것은 기계적인 사고나, 전기사고, 안전사고로 이어질수 있기때문에 더더욱 그렇습니다.

(만약에 PLC신입이 공장 특정전체라인이나 핵심공정라인을 시운전시켰다가, 큰 사고로 이어진다면 그 책임은 누가 지어야 할까요? 만약 그런일이 있다고 하면, 그 회사는 솔직히 말해서 막장회사입니다.)

제가 첫 직장(공장자동화분야)에서 몇년동안 경력을 쌓으면서 계장 및 PLC엔지니어를 했는데(비록 짧은 경력이지만) 첫 직장에서 핵심 공정라인이나, 라인을 전체적으로 시운전 해본건 손에 꼽힙니다. (물론 설비의 일부분이나, 소장비 시운전은 해봤습니다만... 라인 전체나 핵심공정에 비하면 부족한 경력이지요.)

님께서 자격증 배우시고 PLC를 배우고 한들, 현장에서 경험이 쌓이기 전까지는 PLC에 P도 못건드리고, 계장일이나, IO체크, 도면작업, PLC보조 등 보조업무 밖에 못합니다.

(사설1) 제 경험상에 첫 담당라인 총괄 시운전을 담당했던 기억이 납니다... 몇년동안 계장 및 PLC보조업무(모듈 프로그래밍, IO체크, 도면수정 등등등)만 하다가, 처음으로 본격적인 시운전을 해봤습니다.

정확한 날짜는 기억이 안나지만, 그 느낌은 아직까지도 잊을수가 없네요.

제가 프로젝트 엔지니어로써 책임지고 시운전을 하는데 처음 시운전을 시작할때, 어떻게 해야될지 막막하더군요...

다른 라인업체와 업무협의를 보고, 관련내용 문서작성하고, 혼자 라인도면과 전기도면 끄끄썌썌하면서 프로그램 최적화하고.

라인 시운전하는데, 기계 오동작으로 돌아박아서, 원청 전기담당자한테 엄청나게 개 까이고... 안되는거, 계속 붙잡다가 며칠동안 현장에서 밤새서 해를 본적도 있습니다...

게다가 첫 현장이 베트남이여서, 말이 통하는 사람이 드물고, 출장 기간도 몇달 뒀었습니다... 아직까지도 그 등골이 오싹한 느낌과 대차게 까였던 느낌을 잊을래야 잊을수가 없군요...

(사설2) 스스로 이일을 선택하신거라면 스스로 잡부로 비하 하지마세요.

PLC엔지니어라면 어떠한 악조건속에서도 시운전을 끝마쳐야되는 사람이고, 현장이 호락호락하지 않지요.

신입때 현장 청소정리부터 시작해서, IO찾느라 고생할수도 있고, 덕트 뜯고 선 다시 깔고 모터도 교체하고...

아무튼 별거 아닌 일같지만, 이 역시도 중요한 일이고 그게 시운전과 연관됐다면 할줄 알아야겠지요.

힘내세요. 언젠가는 그 경험이 도움이 될 날이 올겁니다.

1.10 좋은 회사는 어떤 회사인가요?

님께서 회사에 대해 먼저 알아보고, 담당자와 면접할때 잘 질문하셔서 좋은 회사인지 아닌지 확인해보세요.

제가 안다녀본 회사인데 그걸 어떻게 다 압니까...

물론 저도 강사다보니 이런저런 질문이 들어오는데, 까놓고 이야기 하면 저도 모릅니다.

다만 위에서 이야기 했지만, 요즘 회사에 대해 생각보다 많은 정보가 오픈되어 있습니다.

물론 개인사업자거나 소규모 사업장이라면 안나옵시다만.

그렇다면 오히려 회사에 궁금한 것들을 역으로 물어보면 되지 않습니까?

주 사업분야가 어떻게 됩니까? 현재 진행 되는 프로젝트는 어떤 것들이 있습니까?

제가 입사하게 된다면 어떤 일부터 시작합니까? 등등 질문을 준비하세요.

면접에서 적절한 질문은 오히려 플러스입니다.

“시키시는 일 포기하지 않고 잘 하겠습니다.” 이런 말만 하지 말고,

회사에 대해 알아보고, 자신 기준으로 질문을 던지세요.

출장수당, 기본페이, 휴가, 차량지원 여부, 신입채용주기 등만 확인해도 회사의 건강도를 알 수 있습니다.

예를 들어 연봉 2000도 안 되는데 1 2달마다 신입채용공고가 반복된다면, 소모형 구조일 가능성이 높습니다.

(나쁜 회사는 신입을 막굴리고 “너 말고 일할 사람 많아” 하며 사람을 소모품처럼 쓰기도 합니다.)

회사는 사람 사는 곳입니다. 사람 대우를 해줘야 일할 맛이 납니다.

(사설) 제 첫 직장은 연봉 2000으로 시작했지만, 수당체계가 매우 탄력적이었습니다. 출장비, 야근수당, 법인카드, 휴가보상, 정산 유연성 등으로 실수령이 높았죠. 반면 동기는 대기업 계열로 4000만원이었지만 수당 없고 제약이 많았습니다. 결국 완벽한 회사는 없습니다. 자신이 중요하게 여기는 가치를 기준으로 고르세요.

1.11 사수가 가르쳐 주는건 없는데 맨날 욕을 합니다. 회사 계속 다녀야 하나요?

진지하게 객관적으로 자신이 관심병사(포라이)인지, 사수가 실력없는 포라이인지 확인을 해 보시길 바랍니다.

자신이 관심병사(포라이)라면 솔직히 말해서 님의 인성과 실력을 길러야 되는 부분이고, 사수가 실력없는 포라이라면 님은 그 사수보다 실력을 길러 우위에 서라고 말씀드리고 싶네요.

정말 사수나 회사가 포라이라서, 정말 못버틸 수가 있습니다.

그런 경우라면 회사 그만 두라고 말씀드리고 싶지만, 실제로 그러지 않은 경우도 많이 봤습니다.

근데 요즘 인사담당자나 실무자들 입장에서 이야기를 들으면

신입사원이 포라이라서 못버티는 경우가 많다고도 말이 많습니다.

(실제로 제 동기들 중에서도, 사회생활 적응 못해서, 술자리에서 맨날 회사욕, 자기동정, 감성 팔이나 하다가 회사 때려치고, 일당이나 다니는 그런 사람도 있습니다.)

이건 솔직하게 이야기해서 진지하게 객관적으로 자신을 먼저 돌아보라고 말씀드리고 싶습니다.

자신의 평소 인성이 남들에게 욕먹는 인성이 아닌지

자신이 할줄 아는게 없더라도, 자발적으로 회사 실무를 공부해 본적이 있는지,

사수가 친절하게 가르쳐 줬는데도 불구하고 사수의 조언을 메모하나 없이 머리속에 까먹어버린게 아닌지.

솔직히 남자들 군대에서 별에 별일 많이 보지 않았습니까?

저도 이등병때는 약간 포라이 기질이 있어서, 좀 특이 했습니다. 이등병이 왔는데 개념이 없거나,

개념은 있는데 뭘 할줄 몰라하는 애인지, 시골에서 와서 삼질부터 남다른 애들도 있고, 어떤 병장은 포라이기질은 있지만, 내무생활 잘하거나, 실력이 있어 터치 안받고 잘 넘어가는 사람도 있고...

아무튼 이야기의 핵심은 어딜가나 포라이 같은 사람있고, 불합리한 일들을 마주칠때가 있습니다.

하지만 그렇다고 그걸 못버티고 나오면, 사회생활에 관심병사 낙인이 찍히는 거라고 생각하면 좋습니다.

그걸 버티으로써 자신의 사회에 적응하는 단계이고, 회사에서 일을 함으로써 자신의 실력과 경력을 쌓아나가는 겁니다. 그렇게 성장하시고,

진짜 객관적으로 봐서, 이 사수, 회사가 포라이라서 다니면 안되겠다 하면, 그 때는 진짜 회사를 때려치우시길 바랍니다.

진짜 자신과 사수나 회사를 정말 객관적으로 판단하시길 바랍니다.

(진짜 회사가 사람을 소모품처럼 생각하고, 쓰레기처럼 생각해서 얼마 안되는 월급도 깎고, 별에 별 부조리 있는 회사라면 때려치세요...)

1.12 이쪽 분야로 입문하기 위해서 무엇을 공부해야되나요?

당연히 시퀀스와 PLC, 그리고 전기이론(전력공학, 전기기기, 회로이론, 제어공학 등등) 아니겠습니까?

일단 메인은 PLC와 시퀀스를 공부하시길 추천드립니다.

두가지로 나눠서 설명드리겠습니다. 아직 학생(또는 취준생)일 경우와,

회사에 들어온 사람으로 나눠서 설명드리겠습니다.

학생(또는 취준생)일 경우, PLC국비지원 교육을 받을 수 있습니다. 국비로 교육받기때문에 자비가 안들거나 적게 들며, 오히려 취업장려금이나 지원금을 받을 수도 있습니다.

자신이 학위가 없거나, 실력이 없어서 장기간 교육을 받고 싶으시다면 폴리텍이나 인력개발

원에 1년 또는 학위과정으로 교육을 받으시는것도 추천합니다.

자세한 내용은 근처 [고용센터]나 [HRD-NET] 등 에 문의 하시길 바랍니다. 자신이 기본지식이 깔려있고, 시간과 비용이 적절해서 PLC를 직접 구매해서서 독학을 하셔도 좋지만,

아무래도 제 생각엔 PLC국비지원교육을 받는게 좀 더 좋지 않을까 싶어서 추천했습니다.

회사에 입사를 했는데, 내가 뭐를 해야 될지 모르겠다 하시는 분들은, 일단 제일 좋은건 신입때 맞선임(사수)분께 질문해서 무슨일을 하고, 무엇을 배우면 좋을지 알아가는게 좋다고 생각합니다.

하지만 선임분께서 출장을 가서, 나를 가르쳐 줄사람이 없다 하시는분 많을겁니다.

(아무래도 이쪽 업계가 출장이 많다보니...)

회사 프로젝트 백업서버에 들어가서, 현재 진행중이거나, 완료가된 프로젝트 먼저 확인을 할 것 같네요.

일단 아무래도 회사직원이다보니, 회사 실무에 관련된 것을 빠르게 적응하는게 중요하지 않을까요?

프로젝트 견적, 설계리스트, IO, 전기도면, PLC프로그램 등 전체적으로 한번 보시고, 자신에게 부족한 것들을 보충하는 식으로 공부를 할 것 같습니다. 전기도면을 보는데, 잘해석이 안되는 부분이 있다면, 하나하나 따라가보고, PLC프로그램 보고 모르는게 있다면 매뉴얼을 찾아보는 식으로요.

물론 기본실력이 있다는 바탕으로 설명드릴거고, 만약 초보시라면 어려울 수는 있으나, 이런 과정에 익숙해 지셔야 된다고 말씀드리고 싶습니다.

1.13 초보인데 어떻게 공부를 하나요?

아... 맨날 보는 질문이지만... 매뉴얼 찾아보세요.

볼때마다 답답한 질문입니다... 매뉴얼 보라고 한들 매뉴얼 안찾아보시는 분들 꽤나 많더군요...

그럼 매뉴얼 찾아보고 또 한마디 합니다 "매뉴얼 봐도 무슨 말인지 모르겠어요."... 물론 고수님들께서 자세히 설명을 해주시겠지만, 고수님들도 모르는 부분 전부다 설명을 해주시는데 한계가 있습니다.

고수님들께서 개론적이거나 경험적인 것들을 설명을 해주시면 참고를 하시고, 나머지는 직접 매뉴얼을 찾아보셔서, 실질적으로 어떻게 써먹는지를 알아가세요. 그러면 이렇게 말씀하시겠지요. ”제가 진짜 아무것도 몰라서 매뉴얼 볼줄도 모릅니다. 매뉴얼은 어떻게 보나요?” 라고 역으로 질문을 해오시더군요.

진짜 매뉴얼 찾아보시는 하셨습니까? 매뉴얼이 분량이 많아 찾기 어려워서 그렇지,님이 원하는 답변은 다 있습니다.

님이 매뉴얼에서님이 원하는 답을 찾기만 해도 90 퍼센트는 해결됩니다.

아래는 LS산전 XG5000 매뉴얼인데, 아래 보시면 진짜 자세히 적혀있습니다. 이런 자료도 찾아보긴 하셨나요?

저도 매뉴얼 방금 찾아보긴했는데, 물론 아는내용이지만, 이렇게 설명을 보니, 새롭군요. 남들에게 이렇게 설명해줄정도까지의 지식은 아니었는데, 저도 방금 매뉴얼 보고 데이터표현방법에 대해 다시 배워갑니다.

진짜 자세히 보시면 매뉴얼만큼 자세히 적혀 있는 교재가 없습니다.

참고로 [띠용이031]님의 연구노트를 글을 첨부하오니, 매뉴얼 정리 방법에 대해 고민하신다면 꼭 참고하셔도 좋습니다.

<http://cafe.naver.com/cplc/232922> 참고하세요.

1.14 매뉴얼은 어디서 찾나요?

제조사 홈페이지 자료실 또는 구글링으로 찾으시면 됩니다.

진짜 이 일을 하시려면 매뉴얼과 정말 친해지셔야 합니다. 저도 이 일 입문하기 전까지는 매뉴얼하고 안친하고, 매뉴얼에 m짜도 본적이 없지만, 매뉴얼을 안보면 일을 진행을 못할정도입니다.

이 일을 하면서, 제가 써왔던 기기부터해서 관심있는기기, 그리고 새로 적용시켜볼 기기의 매뉴얼 모두 폴더에 정리시켜놓고 필요할때마다 찾아서 봅니다.

그리고 더 나아가서, 제가 쓰면서 맨땅에 헤딩했던 기능이나, 적용시키기 어려운 기능 같은거

는 엑셀에 메모를 해놓고, 다시 찾아보고 그랬습니다.

(다른 분들(띠용이님 같은)은 연구노트를 작성해서 그 과정들을 적으신 것도 있고, 어떠한 분들은 매뉴얼 pdf파일에 통채로 주석/메모를 해놔서 pdf파일 용량이 몇십배 뻥튀기 된 분들도 있더군요.

아무튼 매뉴얼은 친해져야 되고, 매뉴얼이 딱딱하게 느껴지시겠지만, 용어부터 친숙해지시다 보면 어느새 실력이 부쩍 상승되어 있을 것이라고 생각합니다.

매뉴얼이 써있는게 너무 어려워서 이해가 안되는건 둘째치고, 매뉴얼을 아예 볼 노력조차 없으신 분이시면, 이 일 때려치셔도 됩니다.

이 일을 하시면 저런 딱딱한 용어들을 가득찬 매뉴얼도 보고, 서류도 작성을 하시고, 업무협 의도 하셔야 될텐데, 매뉴얼이 딱딱하게 느껴지신다는 이유로 저버리면 절대 안됩니다.

매뉴얼하고 친해지시면 좋습니다. 맨날 물어봐도 화내지 않고 이렇게 친절하게 잘 알려주는게 어디 있습니까? ㅎㅎ

아래 사진은 구글링으로 미쓰비시 Q시리즈 PLC매뉴얼을 찾아봤는데, 정말 착하지 않습니까?

참고로 [엔지니어스톡]에서 제품매뉴얼 찾는 방법에 대해 글을 남겨주셨네요. 정말로 방법을 모르겠다면 아래링크 확인바랍니다

<http://cafe.naver.com/cplc/233214> 참고.

1.15 매뉴얼(예제)을 보고 여기까지 했는데 잘(이해가) 안됩니다. 도와주세요.

이런 질문이 좋은 질문이라고 생각합니다. 매뉴얼이 딱딱하다보니,

저도 안써본 기기나 다른 분야의 매뉴얼같은경우 용어부터 짹짹 막힐때가 많습니다. 진짜 아무것도 안해보고 이런 저런 질문을 하시는 분들 많은데,

아무리 고수님들이라도, 돈을 안받고서는 모든 것을 다 해 드릴수는 없습니다.
그리고 답변을 받았으면 답변을 해주신 분께 감사를 표하고,

그 질문글을 삭제하지 않아야 되는데, 꼭 삭제하시는 분들이 계시더군요.
생각을 해보세요. 님이 그 분을 잘 알기라도 합니까? 물건이라도 사주기라도 했습니까?,

답변해주신 님들은 무상으로 답변을 해주시는거고,
그리고 그 답변은 님만의 것이 아니라, 답변자 분의 것이기도하고 다른 분들에게 자료가 되기도 합니다.

결코 님이 삭제를 할수 있는 글이 아니라고 생각합니다.
원치않는 답변이라도, 답변을 받으셨으면 감사를 표하시고, 글을 삭제하지 마세요. 제발 부탁드립니다.

자세한 질문방법에 대해서는 아래 링크를 참조바랍니다. <http://cafe.naver.com/cplc/212610>

1.16 프로그램은 어떻게 짜야 잘 짤 수 있다는 소리를 들을까요?

글쎄요. 일단 자신이 맡은 프로젝트를 아무 이상없이 빠른 시일내로 끝낼수 있는 능력이 아닐까요?

사실 프로그램을 하나하나 따지고 보면 그렇게 대단한 동작들은 별로 없다고 생각이 되네요. 솔직히 까고 보면 위치에 맞게 액츄에이터 돌리고, 입력을 받으면 그것에 대한 출력을 내보내주면되고.

램프 동작이나 값들 주고 받고... 뭐 그렇긴한데. 이것들이 모여서 하나의 복잡한 프로그램을 구성하게 되지요.

프로그램을 처음부터 복잡하게 짜려고 하지말고, 부분적으로 작게작게 짜고,
 그 다음에 그 프로그램들을 서로 연동할 수 있게 짜보세요.
 처음 프로그램 짤때 수동/로컬로 스위치를 누르면 하나하나 부분조작이 가능하게 짜보는 것
 이지요.
 그것이 완료가 되면, 그 동작들의 관계(연동동작/인터락 동작 등)이 있을것 아닙니까?
 그런 개별동작들을 응용해서 서로 연동이 되게 짜면 됩니다.
 처음에 수동/로컬로 A동작 B동작 C동작 E동작 이런식으로 프로그램을 짰으면,
 자동운전은 A-¿B-¿C-¿D-¿E-¿A 이런식으로 서로 연동이 되도록 말이지요.
 시운전을 마쳐야 되는 엔지니어라면 나무도 볼줄알아야되고,
 나무를 봤으면 숲을 볼줄도 알아야된다고 생각합니다. 2개다 놓쳐서는 안됩니다.
 그리고 또 하고 싶은 말이 있는데 프로그램을 짜서 동작이 완료 났다면, 그 프로그램 최적화를
 꼭 해주시길 바랍니다. 그 프로그램은 님뿐만 아니라 다른 사람들도 봐야되는 프로그램입니
 다;;;
 프로그램 동작 났다고 개판치고 나가면, 그 뒷사람 감당 못합니다;;;
 프로그램을 짰으면 최적화(필요없는 스텝은 줄이고, 코멘트도 적절히 달아주고),
 그리고 기능들을 모듈화 해서 정리하는 습관을 들이시길 바랍니다.
 나중에 개판 쳐는 프로그램 뒷수습하기 엄청 짜증납니다;;;
 진짜 프로그램 잘한다는 소리를 듣고 싶으시다면 프로그램 최적화를 잘해놔야, 남들이 봐도
 ”와 이 사람 프로그램 잘하네” 이런소리 나옵니다.
 그리고 최적화 잘된 프로그램이 직관적으로 해석하기도 쉽고, 수정하기도 편합니다.
 진짜 프로그램 최적화 잘하시는 분들은 엔지니어 사이에서도 최고의 엔지니어라고 생각이
 됩니다.
 (물론 기술적으로 유출이 되면 안되는 프로그램이라, 일부러 개판치거나, 암호화를 거는 경우
 가 있는데 그거는 논외로 치겠습니다.)

1.17 자동제어(PLC)분야에 도움이 될만한 자격증은 무엇인가요?

자격증 솔직히 있으면 좋으나, 없어도 큰 문제 없습니다. (자격증 보단 실력이 우선입니다.) 솔직히 PLC하는데 자격증 없어도 됩니다. 카페에서 무슨 [생산자동화산업기사]나 [메카트로닉스기사] 이런거 공부하신다고... 하시는 분들 있는데... 솔직히 까놓고 필요없습니다. (저도 생산자동화 있고, 생자 판김에 메카기사도 딸까 싶었는데, 정말 실무에서 쓸모가 없네요.)

정말 자격증 1장이라도 더 따고 싶고, 자격증 공부하는 과정을 즐기시면서, 생산자동화 자격증을 따고 싶으시다면 말리지는 않겠습니다.

하지만 전기계통에서(자동제어 포함) 일을 꼭 오래 할꺼다 라고 하시면, [전기기사] 정도는 취득하는걸 추천드립니다.

전기기사 자격증을 따는 이유 중 하나가 전기설계및감리, 공사현장가거나, 전기담당자 선임, 입찰할때 등등...

일종의 전기면허라고 생각해도 무방하고, 전기/제어 계통에 있으면 적어도 1번은 써먹을 때가 생깁니다.

그 외에 산업안전기사, 위험물, 소방 등 여러 자격증이 있습니다. PLC에는 필요가 없을지는 모르겠으나.

아무래도 자동제어분야가 뻥세다 보니... 아니면 적성이나, 근무환경 등에 회의감이 느껴진다면 등등

이직을 할 지 누가 압니까?(저 역시도, 학업을 위해서 PLC 전직장을 그만 두었습니다.) 이런저런 이야기를 주저리 적었지만, 자격증을 따고 싶으시다면, 자신이 무엇을 하고 싶으신지, 자격증은 어떻게 써먹을 것인지에 대해서 다시 한번 생각해보시길 바랍니다.

1.18 PLC나 시퀀스, 전기 말고도 다른 공부도 해야 되나요?

지금 당장은 PLC나 시퀀스, 계장이 우선이겠지만, 길게 보면 기계/로봇/전자/통신/네트워크/비전/전산 등 많은 분야를 공부해야됩니다.

위에서 언급했지만, 자동제어분야에서 일을 하게 되면,
 시운전이 마무리되고, 인수인계가 끝날때까지 현장에 상주해 있게 될텐데, 현장에 있다보면
 별에 별일이 다 있습니다.

자주 볼수있는건 통신을 하는데 노이즈가 발생해서, 통신오류가 발생해서 제어가 문제 생기는
 것 부터 시작해서

시운전 하고보니 기계가 설계했던 스펙만큼 동작을 하지 못해서, 기계 문제를 제어적으로 해
 결해야 되는 경우도 많고,

PLC로 데이터 통신 프로그램을 짜야되는 경우도 있고

(PLC로도 통신을 할 수 있지만, PC나 펌웨어에 비교하자면 생산성이 낮고 원리를 모르면
 통신자체를 못하지요.)

특수컨트롤러를 제작했는데, 제작한 컨트롤러에서는 정상동작으로 나오는데, 실제로는 이상
 한 동작을 해서, 현장에서 PCB 회로 개조하고 있고...

현장에서 네트워크를 구성했는데, 특정 주소에 데이터를 전송하면 다 깨져서 전송이 되서 확
 인해보니,

중국산 허브하고 게이트웨이 충돌이 나서 문제가 발생하고...

무선 네트워크를 구성했는데, 이유를 모를 원인으로 무선네트워크가 중간에 접속이 끊겼다가
 재접속 되는데,

그 과정에서 데이터가 깨져서 들어온다던가... 별에 별일이 많더군요.

경우에 따라선 PLC가 아니라, AVR이나 코어텍스 기반의 임베디드 컨트롤러로 시운전 한
 경우도 많고요.

(아시다 싶이 이런경우에는 전자/펌웨어 지식이 필수적 이지요.)

그리고 아는 것들이 많아야, 새로운 프로젝트를 할때, 기술적으로 제안을 하고, 그 기술을 적
 용을 시킬수가 있습니다.

일단은 지금 당장은 문제 해결을 위한 공부를 먼저 하시되, 알면 알수록, 이 분야는 활용하고
 응용할 수 있는게 많고, 문제 해결 하는데도 능동적이 될 수 있습니다.

공부에는 끝이 없다는걸 상기바랍니다.

1.19 PLC 프로그램(개발툴, CAD 등)을 어디서 구하고, 어떻게 설치해야하나요?

무료툴이라면 제조사 홈페이지에서 쉽게 찾아볼수 있고, 유료툴이라면 회사에 확인해보시길 바랍니다.

자세한 내용은 제조사 홈페이지에서 확인 하실수 있습니다.

문제는 유료툴일 때겠지요. 보통 회사에서 사용하는 툴이라면, 설치CD나 설치파일 백업이 되어 있을겁니다. 그거 설치하면 되는데, 그게 없거나, 못찾겠다하면 그게 문제지요...

보통 제경험으로는 거래처 영업사원분께 여쭙보면, 구해주셨거든요. 비공개툴이지만 무료라면 쉽게 제공받을 수 있고,

유료툴이라면 얼마에, 어떻게 구매해야 된다는 견적을 내줄겁니다.

예를들어 미쓰비시 GX Developer나 WORK 는 구글링 해보시면 설치파일 제공해주는 곳 있습니다. 그런데서 받으시면 됩니다.

아래 링크 확인 바랍니다 . [엔도르시]님의 미쓰비시 프로그램 찾는 팁 : <http://cafe.naver.com/cplc/225637>

근데 아시다 싶이 걱정하고 한다면 어둠의경로(?)를 통해서 툴 다운로드가 가능하긴 하지요.

정식적인 경로가 아니니 그건 생략하겠습니다. 무료툴은 제조사 홈페이지에서, 유료툴은 회사 또는 영업사원을 통해 구할 수 있습니다.

예를 들어 미쓰비시 GX Developer나 WORK는 구글링으로도 설치파일이 있습니다.

<http://cafe.naver.com/cplc/225637> 참고.

(불법 다운로드는 권장하지 않습니다.)

1.20 와 이쪽 일은 쓰레기 같네요. 진짜 못해 먹을 것 같습니다.

인정합니다. 솔직히 저도 일하면서 느낀건데, 제 적성에 맞아서 재미있다고 느낄때도 있지만, 일이 뭐같해서 욕나올때도 그만큼 많은것 같습니다.

그래도 이쪽 일이 다른일에 비교하면 경력도 될뿐더러, 기술력이 될만한 일이라, 일을 해볼만한 가치는 충분하다고 생각합니다.

이 쪽 경력이 있으면, 추후에 다른 전기분야로 이직하기도 좋습니다.
그래서 많은 분들이 이 쪽에서 경력을 쌓고, 설비보전이나 계장분야로 이직하시는 분들도 많고
제어설계나 제어분야 강사 등... 타분야로 진출을 많이 하기도 하지요.

만약에 이 일을 배웠다가, 나중에 먹고 살기 힘들고, 할일이 없다면 다시 돌아오지 않을까?
라는 생각이 들만큼

이 일은 매력적이고, 이일을 안했으면 뭐를 해먹고 살까? 라는 생각도 들 정도입니다.

(저도 학업을 위해서, 이 일을 잠시 그만두고, 강사일을 하고 있지만, 적성이 맞는다면 매력적
인 일임에는 틀림 없습니다.

<http://cafe.naver.com/cplc/232922>